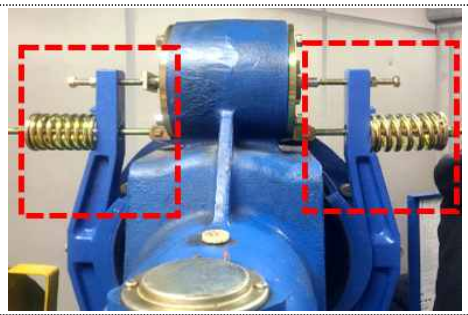
브레이크 시스템 및 자동구출운전 작동 검사업무 적용

1 정밀안전검사 관련 「브레이크 시스템 개선」 성능확인

구분	주제	정밀안전검사 관련 「브레이크 시스템 개선」 성능확인
1		
현안 사항	◆ 정밀안전검사 관련 승강기부품 또는 장치를 보완하도록 하는 부품 중 브레이크 시스템 개선에 대한 현안이슈 발생 ◆ (정밀안전검사) 현재 브레이크 시스템을 개선(단일계→이중계)하는 현장(모델)은 안전성평가를 받고 있음 - 다만, 기존(2019.3.28.이전)에 브레이크 이중계로 적용되어 설치된 현장(모델)의 경우 작동성능에 대한 검증이 미비하여 현장에서 혼선이 발생 ※ 구조적(기계적 부품 2세트) 확인은 적용도면 등을 제출받아 확인하고 있음   **(예) 기존에 설치된 브레이크 이중계**
관련법령 / 고시	◆ 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」[별표 22] 엘리베이터 안전기준 13.2.2 브레이크 시스템 13.2.2.2.1 이 브레이크는 자체적으로 카가 정격속도로 정격하중의 125 %를 싣고 하강방향으로 운행될 때 구동기를 정지시킬 수 있어야 한다. 이 조건에서, 카의 감속도는 추락방지안전장치의 작동 또는 카가 완충기에 정지할 때 발생되는 감속도를 초과하지 않아야 한다. 드럼 또는 디스크 제동 작용에 관여하는 브레이크의 모든 기계적 부품은 최소한 2세트로 설치되어야 한다. 구성요소의 고장으로 브레이크 세트 중 하나가 작동하지 않으면 정격하중을 싣고 정격속도로 하강하는 카 또는 빈 카로 상승하는 카를 감속, 정지 및 정지상태 유지를 위한 나머지 하나의 브레이크 세트는 계속 제동되어야 한다. 솔레노이드 플런저는 기계적인 부품으로 간주되지만, 솔레노이드 코일은 그렇지 않다. ◆ (종전) 안전기준 [2019.3.28.]이전 12.4.2.1 이 브레이크는 자체적으로 카가 정격속도로 정격하중의 125%를 싣고 하강방향으로 운행될 때 구동기를 정지시킬 수 있어야 한다. 이 조건에서, 카의 감속도는 비상정지장치의 작동 또는 카가 완충기에 정지할 때 발생되는 감속도를 초과하지 않아야 한다. 드럼 또는 디스크 제동 작용에 관여하는 브레이크의 모든 기계적 부품은 2세트

	로 설치되어야 한다. 하나의 부품이 정격하중을 싣고 정격속도로 하강하는 카를 감속하는데 충분한 제동력을 발휘하지 못하면 나머지 하나가 작동되어 계속 제동되어야 한다. 솔레노이드 플런저는 기계적인 부품으로 간주되지만, 솔레노이드 코일은 그렇지 않다.
종전 표준화	-

검사업무 적용

◆ **적용시점**: 2026.11.01.

◆ [기어리스] 검사업무 시 성능확인 적용방법

→ 종전 안전인증(확인)(KTL)을 받은 현장의 경우 브레이크 시스템 성능확인으로 갈음

◆ [기어드]

❍ (부품보완 설치 후 세 번째 또는 네 번째 정밀 및 수시 현장) 성능확인 적용방법

→ 현장에서 1안, 2안 또는 3안 중 선택·적용후 서류제출 또는 현장시험

서류 제출	**(1안)** 현장 모델별 **안전성평가서** 제출(별도로 평가받는 경우) **(2안)** 현장 모델별 **자체시험성적서** 제출
	→ 하나가 작동하지 않으면 **정격하중**을 싣고 **정격속도로 하강**하는 카 **또는 빈 카로 상승**하는 카를 **감속, 정지 및 정지상태 유지**하는지 확인 ※ 자체시험성적서의 필수 포함사항 ① 구동기 사양 및 브레이크 모델, ② 적용하중(적용범위), ③ 적용속도(적용범위), ④ 로핑, ⑤ 압축스프링 길이
	※ 평가서 및 시험성적서 제출 시 적용범위가 같은 모델·현장은 모두 적용 가능
현장 시험	**(3안)** 현장에서 호기별 **현장시험**하여 성능확인
	※ 현장시험의 경우, 적용범위가 같은 모델인 경우에도 모든 호기 시험하여야 함 ※ 승강기 업체의 기술자 입회하에 실시 필요

❍ 검사판정 등

<조건부합격 기간 부여 방법>

1-1. (정밀안전검사) 추가 부품 설치로 검사 결과를 판정(합·부)하는 정밀

→ 정밀안전검사 세 번째 또는 네 번째 2개월+2개월

1-2. (정밀안전검사) 추가 부품 설치로 합격 처리 후 도래되는 정밀

→ 공동주택(집합건축물) 2개월+2개월 / 그 외 2개월 (1개월+1개월)

2. (수시검사) 공동주택(집합건축물) 2개월+2개월 / 그 외 2개월 (1개월+1개월)

3. (정기검사) 추가 부품 설치 후 도래되는 정기검사 시

검사 결과 합격처리 및 **성능확인 불가 시 권고**

*** 권고내용: 해당 현장은 다음 정밀안전검사 시 브레이크 관련 성능 확인(서류 및 현장)이 필요하오니, 유지관리 시 주의하여 사용하시기를 권고합니다.**

※ **현장시험을** 요구하는 경우 **부하(100% / 0%) 방법**을 결정 후 실시

※ 숙련된 승강기 업체의 기술자 입회하에 실시 필요

◆ **(공통)** 매뉴얼 비치(브레이크 세팅치, 유지관리 방안 등)

◆ 서류제출 및 현장시험 완료한 현장은 다음 검사 시 갱신 등 재 시험 불필요

<참고1> 자제시험성적서

「브레이크 시스템」 자체시험성적서

1. 자체시험 평가 현장(승강기번호): □□□ 아파트(####-###)
2. 구동기(브레이크) 모델명: TM###

구분	적용하중	적용속도	로핑	전동기 용량	브레이크 압축스프링 길이
적용	1000kg	1m/s	1:1	5.5 kW	110 mm

3. 시험결과 DATA ※ 적용기준: [별표22] 13.2.2.2.1

구분	□ 정격하중 하강 또는 □ 무부하 상승 / [정지거리(mm) 또는 감속도(gn)]	
	좌측 브레이크	우측 브레이크
1회		
2회		
3회		

<작성방법> 구분: (정격하중, 무부하) 시험환경 체크
감속도 범위: 추락방지안전장치 작동 또는 완충기에 정지할 때의 감속도 이내

시험일자: 0000년 00월 00일
시 험 자: 0000업체 000 (인)
승 인 자: 0000업체 000 (인)

4. 동일 구동기(브레이크) 모델 적용현장: ○○○ 빌딩

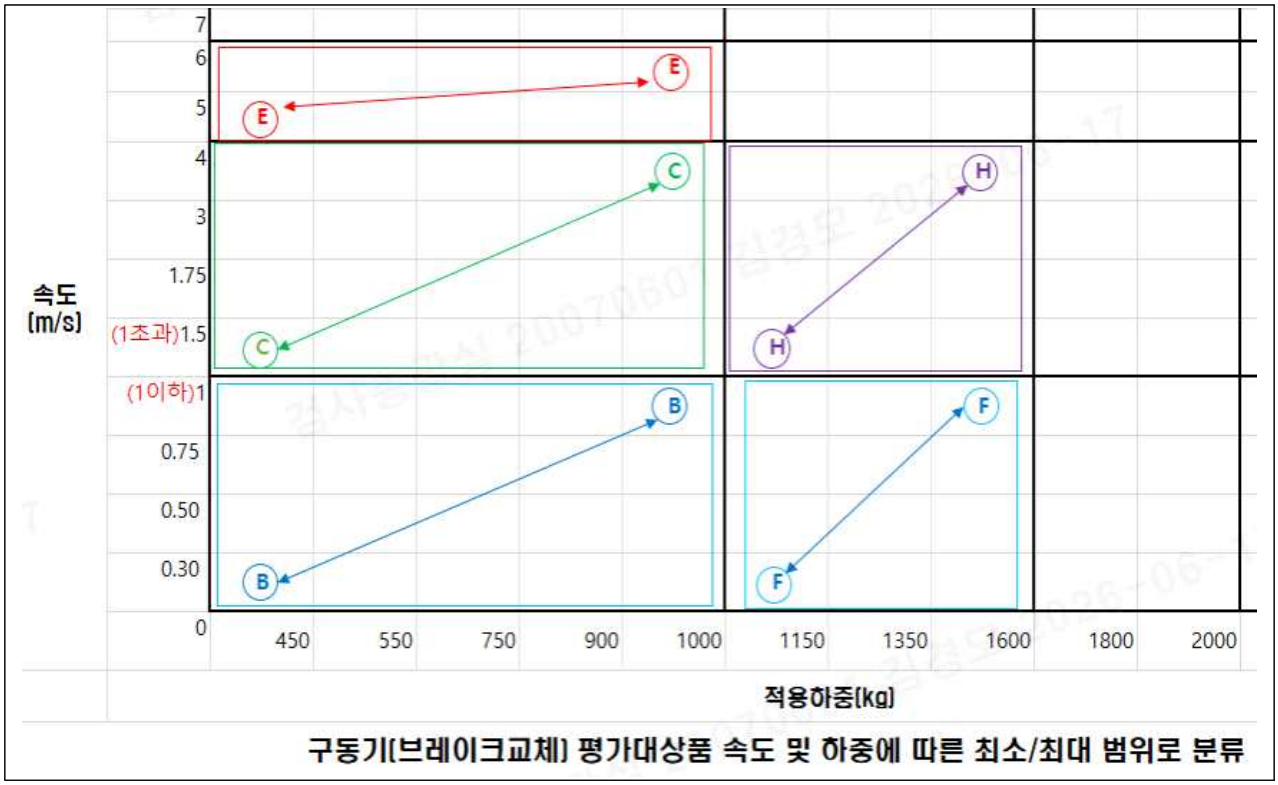
구분	적용하중	적용속도	로핑	전동기 용량	브레이크 압축스프링 길이
적용	1000kg	1m/s	1:1	5.5 kW	110 mm

구분	승강기번호
적용호기	####-###, ####-###

당 현장에 설치된 브레이크 성능에 대한 시험결과가 적용기준에 적합함을 확인합니다.

작 성 자: 0000업체 000 (인)

<참고2> 구동기(브레이크) 적용범위 및 관련고시



<승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정>

[시행 2026. 9. 28.] [행정안전부고시 제2026-58호, 2026. 9. 28., 일부개정]

제11조의3(정밀안전검사 결과 판정에 따른 이행기간 등)

② 제1항에 따라 실시한 정밀안전검사 결과가 조건부 합격인 경우 제13조제3항에도 불구하고 이행기간은 다음 각호와 같다.

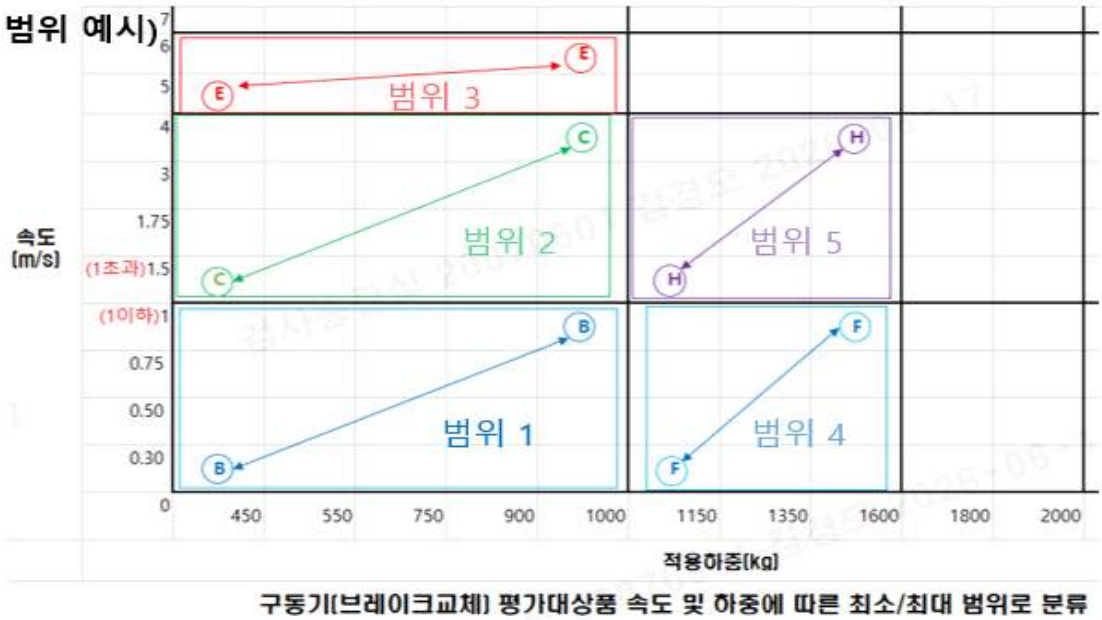
1. 승강기부품 또는 장치의 설치 계약을 완료한 경우: 2개월의 이행 기간 부여
2. 승강기부품 또는 장치의 설치 공사가 착수되어 진행 중임에도 불구하고 제1호에 따른 이행 기간 내에 이행이 완료되지 않은 경우: 2개월의 추가 이행 기간 부여

제13조(안전검사의 결과 통보)

③ 공단 또는 지정검사기관은 승강기의 안전검사 결과가 제12조제1항제3호에 따른 조건부합격인 경우 그 내용 및 이행 기간을 안전검사를 마친 날부터 5일 이내에 신청인에게 알려야 한다. 이 경우 이행 기간은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 안전검사를 마친 날부터 2개월을 초과할 수 없다. 다만, 다른 법률에서 그 이행에 필요한 절차를 규정하고 있는 등 2개월 이내에 이행이 곤란하다고 인정된 경우에는 1회로 한정하여 그 이행 기간을 연장할 수 있다.

<참고3> 브레이크 시스템 적용 범위 예시



「브레이크 시스템」 자체시험성적서

1. 자체시험 평가 현장(승강기번호): □□□ 아파트(####-###)
2. 구동기(브레이크) 모델명: TM###

구분	적용하중	적용속도	로핑	전동기 용량	브레이크 압축스프링 길이
적용	1000kg	1m/s	1:1	5.5 kW	110 mm

3. 시험결과 DATA ※ 적용기준: [별표22] 13.2.2.2.1

구분	□ 정격하중 하강 또는 □ 무부하 상승 / [정지거리(mm) 또는 감속도(gn)]	
	좌측 브레이크	우측 브레이크
1회		
2회		
3회		

<작성방법> 구분: (정격하중, 무부하) 시험환경 체크
감속도 범위: 추락방지안전장치 작동 또는 완충기에 정지할 때의 감속도 이내

시험일자: 0000년 00월 00일
시 험 자: 0000업체 000 (인)
승 인 자: 0000업체 000 (인)

4. 동일 구동기(브레이크) 모델 적용현장: □□□ 본점

구분	적용하중	적용속도	로핑	전동기 용량	브레이크 압축스프링 길이
적용	1000kg	1m/s	1:1	5.5 kW	110 mm

구분	승강기번호
적용호기	####-###, ####-###

당 현장에 설치된 브레이크 성능에 대한 시험결과가 적용기준에 적합함을 확인합니다.

작 성 자: 0000업체 000 (인)

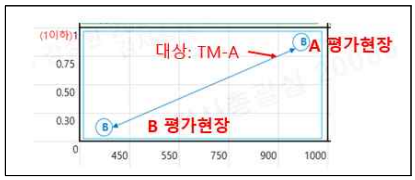
※ 자체시험성적서 적용법(예)

예시) 현장 구동기: TM-A, 900kg, 속도1m/s

1) 자체시험성적서 내 평가 현장이 동일한 경우 : (적합)

- 자체시험성적서 내 1.자체시험 평가 현장과 4.동일 구동기(브레이크) 모델 적용 현장 **제원이** 일치하는 경우

2) 대상품 범위 내 포함되는 경우: (적합)



적합: 대상품이 자체시험 범위 내 일치 (두 개의 자체시험성적서 요구됨)

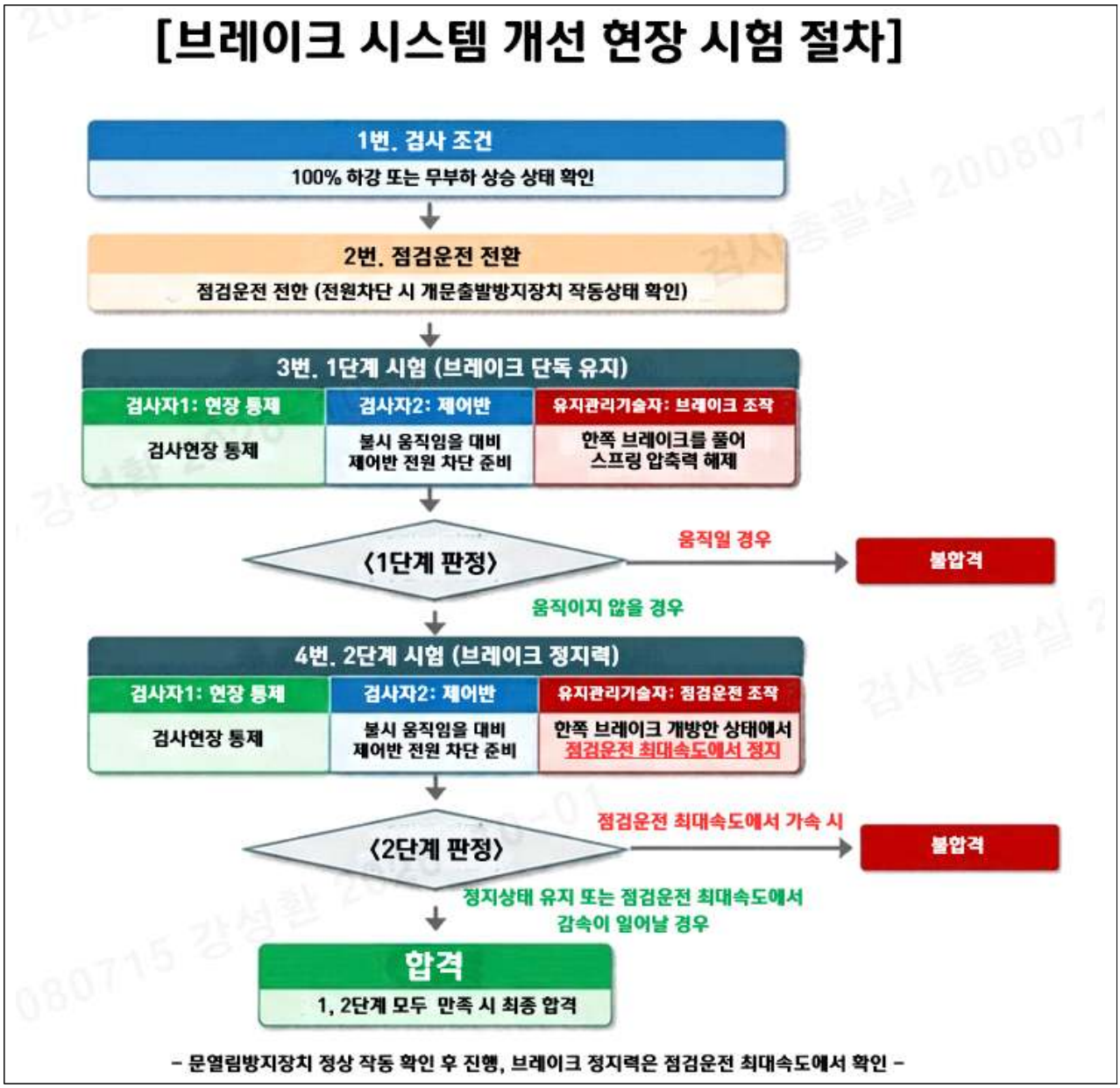
대상: TM-A, 900kg, 속도1m/s

A현장 자체시험성적서
TM-A, 1,000kg, 속도1m/s

B현장 자체시험성적서
TM-A, 450kg, 속도0.30m/s

* 범위 적용: 구동기 최소/최대 범위 A, B 적용은 적색 및 녹색 등 색의 범위 내에서만 가능
예) **(가능) 범위 1 내 적용**
(불가능) 범위 1 + 범위 2

<참고3> 브레이크 시스템 현장 시험 절차



2 정전시 자동구출운전 작동관련 검사업무 적용

구분	주제	정전시 자동구출운전 작동관련 검사업무 적용
2		
현안 사항	◆ 승객용 및 소방구조/피난용 엘리베이터의 정전시 자동구출운전 및 전원공급 등 검사업무 적용 혼선 발생	
관련법령 / 고시	◆ 「승강기안전부품 안전기준 및 승강기 안전기준」 [별표22]엘리베이터 안전기준 13.2.3.6 정전 또는 고장으로 인해 정상 운행 중인 엘리베이터가 갑자기 정지(안전장치가 작동되어 정지된 경우는제외한다)되면 자동으로 카를 가장 가까운 승강장으로 운행시키는 수단(자동구출운전 등)이 있어야 하며, 다음 사항을 만족해야 한다. 다만, 수직 개폐식 문이 설치된 엘리베이터 또는 유압식 엘리베이터의 경우에는 제외한다. 가) 카가 승강장에 도착하면 승강장문 및 카문이 자동으로 열려야 한다. 나) 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 닫히고 이후 정지상태가 유지되어야 한다. 이 경우 승강장 호출 버튼의 작동은 무효화 되어야 한다. 다) 나)에 따른 정지 상태에서 카 내부 열림 버튼을 누르면 승강장문 및 카문은 열려야 하고, 승객이 안전하게 빠져나가면(10초 이상) 승강장문 및 카문은 자동으로 다시 닫히고, 이후 정지 상태가 유지되어야 한다. 라) 정상 운행으로의 복귀는 전문가의 개입에 의해 이뤄져야 한다. **다만, 정전으로 인한 정지는 전원이 복구되면 정상 운행으로 자동 복귀될 수 있다.** 마) 배터리 등 비상전원은 충분한 용량을 갖춰야 하며, 방전이나 단선 또는 누전되지 않도록 유지 관리되어야 한다. 비상전원으로 배터리를 사용하는 경우에는 잔여용량을 확인할 수 있는 장치가 있어야 한다. 17.2.9.2.3 정전시에는 보조 전원공급장치에 의하여 엘리베이터를 다음과 같이 운행시킬 수 있어야 한다. 가) 60초 이내에 엘리베이터 운행에 필요한 전력용량을 자동으로 발생시키도록 하되 수동으로 전원을 작동시킬 수 있어야 한다. 나) 2시간 이상 운행시킬 수 있어야 한다.	
종전 표준화	◆ '18년 7차 검사업무 표준화 ○ 자동구출운전 등과 같이 화재관재운전, 비상용운전, 피난용 운전 등의 기능도 승객의 피난 등을 위한 목적이므로 자동구출운전과 중복으로 적용되는 경우 자동구출운전장치와 비상전원 공급시간을 충분히 고려하여 설계에 반영하여야 됨. 예시) 자동구출운전장치가 작동 되고, 구출운전이 완료되기 이전에 비상전원(60초 이내)이 투입되더라도 **자동구출운전이 완료된 이후 비상전원에 의해 운행이 이루어지는 경우 (적합)** **"예시)" 조건에 만족하지 못하는 경우(부적합)**	적용삭제
	◆ '18년 3차 승강기 기술자문간담회 ○ 비상용엘리베이터의 자동구출운전 적용 방안 ➪ [현안] 비상구출운전 후 비상발전기의 전원 투입에 대한 기준 명확화 요청 ➪ [방안1] 자동구출운전 작동을 모두 포함하여 60초 이내에 비상용엘리베이터 보조 전원공급장치로 전환 [방안2] 자동구출운전의 문열림 1회를 포함하여 60초 이내에 비상용엘리베이터 보조 전원공급장치로 전환 ➪ [적용] 상기 두가지 방안 중 어느 하나에 적합할 경우 적용 가능	
	◆ '18년 4차 승강기 기술자문간담회(2018년 제3차 기술자문간담회 결과 재안내) ○ 비상용엘리베이터의 자동구출운전 적용 방안 ➪ [현안] 정전시 보조 전원공급장치의 전원이 60초 이내에 엘리베이터 운행에 필요한 전력용량	

	을 자동으로 발생시키도록 규정하고 있어 층고가 높은 건축물 등의 경우 자동구출운전수단의 종료시점이 60초를 초과하는 경우가 발생됨 ⇨ [적용] 자동구출운전을 종료하고 60초 이내에 비상용엘리베이터의 보조 전원공급장치로부터 전원이 전환된다면 적합 단, 발전기는 60초 이내에 작동되어 비상전원의 투입이 가능하여야 함
검사업무 적용	[적용 시점] 2026.11.01. [적용 대상] 자동구출운전장치가 적용된 모든 엘리베이터 ❍ [평상시] 운행중 (정전시) 자동구출운전 작동 ➜ ①, ②번 모두 적합 자동구출운전 중 → **정전복구→ (보조전원공급장치 포함)** ┌ 자동구출운전 지속 작동→정상운행 또는 정지 ① └ 자동구출운전 완료 또는 중단 후 가까운층 복귀→정상운행 또는 정지 ② ❍ [소방구조/피난] 운행중 (정전시) 자동구출운전 작동 ➜ ①, ②, ③, ④번 모두 적합 ➜ 종전 '18년 3차 및 4차 승강기 기술자문간담회 내용 적용 ① 자동구출운전 작동을 모두 포함하여 보조 전원공급장치로 전환(60초 이내) ② 자동구출운전 문열림 1회 포함하여 보조 전원공급장치로 전환(60초 이내) ③ 자동구출운전 중단하고 보조 전원공급장치로 전환(60초 이내) ④ 보조 전원공급장치(60초 이내) 전환 후 자동구출운전 작동 ※ 종전 '18년 7차 검사업무 표준화 내용은 삭제 [변경사유] (문제점) 층고가 높은 건축물은 높은 층고로 인해 자동구출운전 운행시간이 소방구조용의 보조 전원공급장치 전환시간 "60초"를 초과하는 현상이 발생됨 (개선) **자동구출운전 전환시간은 안전기준에 규정하고 있지 않으나, 소방구조용 보조 전원공급장치로 전환은 60초 이내로 규정하고 있음** * **향후 적용: 자동구출운전이 최 우선되도록 개선 예정으로, 자동구출운전 중 보조 전원장치 공급 시 자동으로 전환 개선 예정 협·단체에 사전 안내함(개발 완료시기 협의중)** ※ (중요사항) 상기 내용의 상황은 정전시에만 적용되며, 고장시 자동구출운전은 [안전기준 13.2.3.6]에 적합하여야 함